

高校3年・受験生 情報 CT-INFO-U01 情報Ⅰ プログラミングとデータの活用

大学入学共通テスト対策 情報Ⅰ プログラミングとデータの活用

試験対策 | アルゴリズム・2進数・データの分析・情報セキュリティ

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

組 番 氏名

/30 点

1. 大学入学共通テストの出題形式を参考にしたオリジナル問題です。
2. 選択肢は番号で答えなさい。

1 2進数 $1101_{(2)}$ を10進数で表しなさい。

基礎・5点

解答

2 1 バイトで表すことができる異なる値の個数を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 次のプログラムを実行したとき、表示される値を選びなさい。

基礎・5点

- (1) `goukei = 0`
- (2) `i` を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
- (3) `goukei = goukei + i × 2`
- (4) 表示する(`goukei`)

1 25**2** 15**3** 30**4** 10**4** 配列 `Data = [5, 3, 8, 1, 7]` の最大値を求めるアルゴリズムとして正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- 1** 最初の要素を暫定の最大値とし、残りの要素と順に比べて大きければ置きかえる
- 2** 最初と最後の要素だけを比べる
- 3** 最も小さい要素を探す
- 4** 要素の合計を要素数で割る

5 公開鍵暗号方式の説明として正しいものを選びなさい。

標準・5点

- 1** 暗号化と復号に同じ鍵を用いる
- 2** 暗号化に公開鍵、復号に秘密鍵を用いるので、鍵を安全に配送する問題を解決できる
- 3** 鍵を使わずに暗号化する
- 4** 復号に公開鍵を用いる

- 6** 表のデータについて、勉強時間とテストの得点の関係を調べるのに最も適したグラフを選びなさい。 基礎・5点

生徒	勉強時間（分）	得点
A	30	55
B	60	70
C	90	82
D	120	88

1 帯グラフ

2 散布図

3 円グラフ

4 レーダーチャート